



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



ONISEP

L'INFORMATION
POUR L'ORIENTATION

Technicien / Technicienne en automatisation

Expert en machines-outils et en commandes numériques, le technicien en automatismes connaît tout des robots : leur conception, leur mise en service et leur maintenance. C'est un professionnel polyvalent et très recherché.

SOMMAIRE

[Le métier](#)

[Compétences requises](#)

[Où l'exercer ?](#)

[Les études](#)

[Emploi et secteur](#)

[Salaire du débutant](#)

[Pour aller plus loin](#)

Niveau minimum d'accès : **bac + 2**

Salaire débutant : **2113 €**

Statut : **Statut salarié**

Synonymes : Automaticien / automaticienne , Mécanicien / mécanicienne de maintenance

Secteurs professionnels : Automobile, Construction aéronautique, ferroviaire et navale, Électronique, Filière bois, Industrie alimentaire, Industrie chimique, Maintenance, Mécanique, Mode et luxe

Centres d'intérêt : Je me passionne pour les nouvelles technologies, Réparer, bricoler, j'adore ça



© Kinwun/iStock/Getty Images

Le métier

Établir le cahier des charges

Chaque système automatisé est réalisé sur mesure, selon les besoins du client. Sous la responsabilité de l'ingénieur, le technicien en automatismes détermine les opérations à automatiser (mélanger, emballer, stocker...) et les contraintes à respecter (cadence de production). Il consigne tout dans un cahier des charges.

Concevoir le système

Le technicien en automatismes conçoit et met en oeuvre les programmes informatiques commandant les automates. Pour définir l'architecture du système, il utilise des outils de modélisation et de simulation. Il assure le réglage et la programmation des robots, et les intègre, ensuite, au processus de fabrication.

Assurer la production et la maintenance

En production, il met en place une chaîne de mesure et de contrôle, à l'aide de capteurs et de systèmes programmables. Il utilise les logiciels de télégestion et de supervision pour gérer les modes de marche et d'arrêt. Il effectue de nombreux tests, avant la mise en service. Il doit aussi suivre et entretenir les installations : dépannages et contrôles préventifs. Grâce aux moyens technologiques avancés (télémaintenance, supervision, etc.), il améliore et optimise les systèmes automatisés. En service après-vente, il assure le suivi technique auprès de la clientèle.

Compétences requises

Non-matheux s'abstenir

Le technicien en automatismes exerce avant tout un métier lié aux mathématiques. Il passe une grande partie de son temps à calculer et établir les équations logiques qui

décrivent le comportement d'un système. Une démarche logique doublée d'un raisonnement rigoureux est donc nécessaire pour concevoir et mettre en place des systèmes complexes. Il doit également maîtriser les différents logiciels utilisés dans son domaine et se tenir au courant de leur évolution.

Polyvalence

La grande variété des systèmes à traiter exige des connaissances étendues dans des domaines très divers. Les compétences de ce technicien sont au coeur des nouvelles technologies et largement pluridisciplinaires : mécanique, électricité, électrotechnique, automatismes, informatique industrielle, pneumatique, hydraulique, etc.

Le goût du contact

Au sein d'une équipe, ce professionnel est en contact permanent avec les clients et les fournisseurs. Il est également en relation étroite avec le bureau d'études, la production et la maintenance. Il travaille en tandem avec un ingénieur automaticien. Savoir communiquer dans ce métier est indispensable.

Où l'exercer ?

Dans l'industrie automatisée

Dans une grande entreprise de production, le technicien en automatismes est spécialisé, le plus souvent au bureau d'études ou en production. Mais il peut également travailler en maintenance ou au service après-vente. Dans une société d'ingénierie, ses fonctions seront davantage tournées vers la rédaction du cahier des charges, la mise en service et les essais.

Des projets variés

Le technicien en automatismes travaille sur des projets variés : machines d'imprimerie, lignes d'assemblage d'automobile, dispositif de stockage industriel ou encore emballage des yaourts, réglage des feux de circulation... Il travaille essentiellement face à un écran, mais se rend aussi en atelier d'usine pour suivre le montage des robots et effectuer les essais de fonctionnement.

Des responsabilités variables

Selon l'importance du projet à réaliser, le technicien en automatismes n'a pas le même degré de responsabilité. Il assiste un l'ingénieur pour des affaires complexes, comme la mise en place d'une ligne de robots soudeurs. Il peut prendre totalement en charge la conception d'une machine ou d'un dispositif de manutention (chariot guidé...).

Les études

Après le bac

2 ans pour préparer un BTS (maintenance des systèmes, option A : systèmes de production, conception et réalisation de systèmes automatiques ; contrôle industriel et régulation automatique) ; 3 ans pour un BUT (génie électrique et informatique industrielle ou génie mécanique et productique) ou une licence pro systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle.

bac + 2

→ [BTS conception et réalisation de systèmes automatiques](#)

→ [BTS contrôle industriel et régulation automatique](#)

→ [BTS électrotechnique](#)

→ [BTS maintenance des systèmes option A systèmes de production](#)

bac + 3

→ [BUT génie chimique, génie des procédés parcours contrôle, pilotage et optimisation des procédés](#)

→ [BUT génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle](#)

→ [BUT génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués](#)

→ [BUT génie industriel et maintenance parcours ingénierie des systèmes pluritechniques](#)

→ [BUT génie industriel et maintenance parcours management méthodes et maintenance innovante](#)

→ [Licence pro mention systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle](#)

Emploi et secteur

Dans de nombreux secteurs

Le technicien en automatismes est recherché dans tous les secteurs qui fabriquent des produits en continu : automobile, aéronautique, construction mécanique, bois, textile, agroalimentaire, chimie, domotique, etc. Il s'insère facilement dans les services recherche et développement, les bureaux d'études et les services de maintenance. Il peut se spécialiser dans un domaine particulier (maintenance des systèmes hydrauliques, motorisation, etc.). Plusieurs années d'expérience lui permettent de devenir principalement chef de projet, responsable de bureau d'études ou responsable de maintenance.

Dans les sociétés de services

Ce spécialiste peut également travailler dans des sociétés d'ingénierie qui conçoivent l'architecture des automatismes et en assurent le suivi. Des places sont aussi disponibles dans les sociétés de maintenance industrielle qui fournissent des

prestations d'entretien, de réparation ou de rénovation, pour l'automobile ou l'agroalimentaire.

Secteur

Automobile

Construction aéronautique, ferroviaire et navale

Électronique

Filière bois

Industrie alimentaire

Industrie chimique

Maintenance

Mécanique

Mode et luxe

Salaire du débutant *

Entre 2113 et 2113 euros brut par mois.

* variable en fonction du lieu d'exercice, du statut.

Pour aller plus loin

Sur le web

[Fiche métier pour mécanicien\(ne\) de piste](#) ↗

[Syndicat des entreprises de technologies de production](#) ↗

Librairie



PARCOURS

Les métiers de l'électronique et de la robotique

Paru le 28/02/2022

Broché • 12,00 € ↗

PDF • 8,00 € ↗

Centres d'intérêt

[Je me passionne pour les nouvelles technologies](#) →

Autres métiers à découvrir

Ingénieur en automatisme

Technicien de maintenance industrielle

Ingénieur de maintenance industrielle

Informaticien industriel

Ingénieur d'affaires en génie électrique